

۱ پرسش‌ها

۱. تفاوت اصلی در محاسبه احتمالات به کمک هموارسازی^۱ در مقابل روش discount چیست؟
۲. جملات زیر را در نظر بگیرید و برای هر جمله کمترین مقدار n را برای این که یک مدل زبانی مبتنی بر n -gram بتواند روابط جمله مورد نظر را در یابد مشخص کنید. دلیل خود را برای انتخاب مقدار مورد نظر برای هر جمله شرح دهید. (نیاز به انجام محاسبات ندارد)
 - من رفتند آسمان کتاب برای چرا فواره‌ها
 - ای شب از رویای تو رنگین شده
 - she suddenly spots a White Rabbit
 - eins zwei drei vier fünf sechs sieben
- آیا افزایش مقدار n در عمل باعث بهبود نتایج می‌شود؟ چرا؟ (در حل این مسئله توجه داشته باشید که در هر n -gram احتمال کلمه‌ی انتخاب شده براساس $n - 1$ کلمه‌ی پیش از آن در نظر گرفته می‌شود)
۳. باتوجه به پیکره‌ی متنی^۲ زیر، احتمالات خواسته شده را محاسبه کنید.

<s>my gulyali v lesu</s>
<s>gulyali my v lesu</s>
<s>v lesu my gulyali</s>

- (ا) $p(gulyali|my)$
(ب) $p(gulyali|lesu, my)$
(ج) $p(lesu|my)$

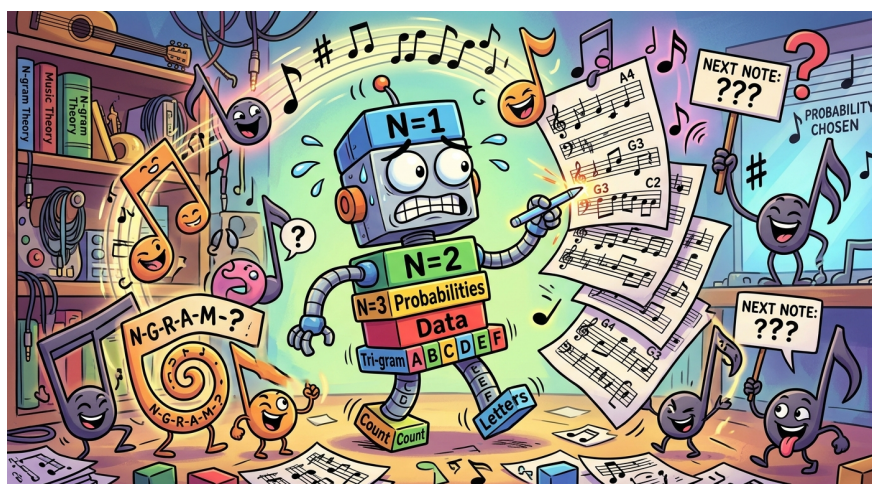
نکته جالب: هر سه جمله‌ی مشخص شده در پیکره‌ی متنی به یک معنا هستند «ما در جنگل قدم زدیم» یا «We walked in the forest»، باوجود این که ترتیب قرارگیری کلمات در هر جمله با دیگری متفاوت است، هر یک جمله‌ی معتبری را می‌سازند، این مسئله به منعطف بودن ساختار جملات در زبان روسی باز می‌گردد.

۲ برنامه‌نویسی

در این تمرین تلاش خواهید کرد یک مدل زبانی ساده براساس مدل آماری n -gram تهیه کنید که برپایه‌ی مجموعه داده‌ای متشکل از نت‌های موسیقی کار خواهد کرد. هدف این مسئله تکمیل پنج قطعه‌ی ناقصی است که در بخش‌های بعدی تعریف می‌شود. توجه داشته باشید که برای انجام این تمرین نیازی به دانش موسیقی نیست و توضیحات بخش بعدی صرفاً به عنوان اطلاعات تکمیلی آورده شده است.

¹Smoothing

²Text corpus



شکل ۱: یک مدل n-gram در حال تلاش برای درک نت‌ها.

۱.۲ مقدمه

موسیقی یا خُنیا که ارسطو آن را یکی از شاخه‌های ریاضی به شمار آورده است، یکی از انواع هنری است که از سالیان دور آدمی را همراهی کرده است. هر قطعه‌ی موسیقایی برای مکتوب شدن و انتشار به نسل‌های بعد، نیازمند زبان و قواعد مشخصی است. فارغ از تمامی جزئیات، نُت‌های موسیقی الفبای اولیه آن را تشکیل می‌دهند که با در کنار هم قرار گرفتن آن‌ها در فواصل و گامی مشخص یک قطعه (یا به صورت جزئی میزان) خلق می‌شود. باتوجه به نوع نگارش هر نت، میزانی از زیر و بمی و کشش صدا در یک فرکانس بیان می‌شود. برای تمامی صداهای موسیقایی تنها هفت نام وجود دارد که گاه با کلمات تک هجایی (که در ایتالیا، فرانسه و به طبع آن در ایران استفاده می‌شود) و گاه با استفاده از الفبا (که کشورهای انگلیسی و آلمانی زبان آن را پذیرفته‌اند) مشخص می‌شوند:

• **هجایی:** Do Re Mi Fa Sol La Si

(خوانش هجایی را به صورت مقابل نیز می‌نویسند: سی لا سُل فا می رِ دُ)

• **الفبایی:** C D E F G A B

(از چپ به راست خوانده شود. نت Do در نام‌گذاری هجایی معادل نت C در نام‌گذاری الفبایی است، روابط بقیه نت‌ها نیز به همین ترتیب به صورت نظیر به نظیر پیش می‌رود)

در موسیقی علائم دیگری با نام تغییردهنده^۳ها نیز وجود دارند که سمت راست هر نت موسیقایی قرار می‌گیرند و بدون آن که نام نت تغییر کند، باعث زیر و بم شدن آن‌ها به اندازه‌ی نیم‌پرده (یا کم‌تر) می‌گردند. بِمُل^۴ (در خوانش فرانسوی) یا flat که آن را با علامت b نمایش می‌دهند هر نت را نیم‌پرده بم‌تر می‌کند. در موسیقی ایرانی از تغییردهنده‌ای با نام کُرُن^۵ استفاده می‌گردد که هر نت را ربع پرده (کم‌تر از نیم‌پرده) بم‌تر می‌کند. این علامت توسط علینقی وزیری، برای توصیف صدای تغییر یافته‌ی نت‌ها در موسیقی ایرانی تعریف شد. برای سادگی بمل را با استفاده از حرف b و کرن را با k در سمت راست هر نت نمایش می‌دهیم، به این ترتیب نت سی بمل (سی در این‌جا نمایان‌گر خوانش هجایی است، و معادل B در خوانش الفبایی است) را می‌توان به صورت Bb و نت لا کرن را به صورت Ak نمایش داد^۶. برای مثال بخشی از نت قطعه‌ی «خونه‌ی مادر بزرگه» در نام‌گذاری الفبایی به شرح زیر می‌باشد:

^۳Modifier

^۴Bemol

^۵Koron

^۶ باید توجه داشت که این نوع نمایش علائم تغییردهنده صرفاً برای سادگی نگارش در این تمرین استفاده شده‌اند و به صورت معمول در قطعات موسیقی علائم به گونه‌ای دیگر و وابسته به نت، روی سرکلید (Key signature) تعیین می‌شوند.

C C G G C S C G G S F G Ab F G G S G

در این مجموعه نت‌ها برای نمایش سکوت از حرف S استفاده شده است. برای سادگی از دیگر پیچیدگی‌ها مانند دیرند (ارزش زمانی) نت‌ها پرهیز شده است. به این ترتیب یکی از بنیادهای هر قطعه‌ی موسیقایی که بیانگر ضرب آهنگ (و یا ریتم) آن است مغفول مانده است. توجه داشته باشید که برخی قطعات می‌توانند نام‌های مشابه داشته باشند.

۲.۲ برنامه

دادگان این مسئله متشکل از سه ستون $name$ ، $note$ ، و $dastgah$ می‌باشد که به ترتیب مشخص‌کننده‌ی نام قطعه‌ی موسیقی، نت‌های آن، و دستگاه موسیقی که قطعه مورد نظر در آن نواخته می‌شود است. حال مدل زبانی مبتنی بر n -gram بنویسید که مجموعه دادگان مذکور را دریافت کند و پنج قطعه زیر را تکمیل کند:

۱. S S S S

۲. G C G C

۳. C B C D

۴. A Bb C D

۵. A S B Db

هر یک از دنباله نت‌های تولیدشده می‌بایست دارای طولی به اندازه ۱۰ باشد (طول کلی هر قطعه بنابراین ۱۴ است) و به ازای تمامی ترکیبات مشخص شده در جدول زیر یک‌بار تکمیل گردد:

Language model	Smoothing
Uni-gram	Lidstone with $\alpha = 1$ (Laplace) and $\alpha = 0.5$ (Jeffreys-Perk's Law)
Bi-gram	Lidstone with $\alpha = 1$ (Laplace) and $\alpha = 0.5$ (Jeffreys-Perk's Law)
Tri-gram	Lidstone with $\alpha = 1$ (Laplace) and $\alpha = 0.5$ (Jeffreys-Perk's Law)

- برای هر یک از مدل‌ها، کم‌ترین مقدار عددی α را بیابید. توضیح دهید چگونه این فرایند انجام و ارزیابی می‌شود. (اختیاری)
- با استفاده از معیار سرگشتگی^۷ کیفیت قطعات تکمیل شده را ارزیابی نمایید.
- با توجه به ذات مسئله مطرح شده، چه روش ارزیابی دیگری را پیشنهاد می‌دهید. چرا؟ (نیازی به اعمال روش پیشنهادی نیست)
- خروجی سه مدل به دست آمده را در نظر بگیرید، سپس توضیح دهید که باتوجه به شرایط و تعریف این مسئله مدل‌ها از حیث عمل‌کرد چرا چنین ترتیبی پیدا کرده‌اند؟
- باتوجه به ضرایب مرتبط با هموارسازی در جدول، توزیع‌های احتمالی به دست آمده برای تعیین رخداد توکن‌ها در کدام مدل بیش‌تر بیان‌گر دادگان موجود در مجموعه داده خواهد بود؟ چرا؟

⁷Perplexity

- حال یک دور برنامه را با این شرط تکرار کنید که تمامی علائم تغییردهنده (b و k در مجموعه داده و قطعات ناقص و در مجموعه داده تنها این دو علامت و با بهره‌گیری از حروف کوچک نوشته شده‌اند) را نادیده بگیرید. نتایج چه تغییری می‌کنند؟ (نیازی به محاسبه α بهینه در این حالت وجود ندارد)
- برای هر یک از مدل‌های مطرح شده، کدام قطعه‌ی ناقص خروجی بدتری خواهد داشت؟ چرا؟
- در مجموعه داده ارائه شده ستون سوم تعیین کننده‌ی نام دستگاه‌های قطعات است. به صورت خلاصه توضیح دهید استفاده از دستگاه‌ها چگونه در محاسبات برای بهبود نتایج می‌تواند کمک کند؟ چه مشکلاتی در به کارگیری اطلاعات این ستون وجود دارد؟ (نیازی به محاسبات یا کدنویسی نیست)
- توجه داشته باشید که این یک مسئله‌ی تمرینی است و نمی‌توان انتظار داشت که ساختار دقیق یک قطعه‌ی موسیقی، توسط مدل با محدودیت‌های فعلی به صورت کامل درک گردد.

۳ خوانش مقاله

مقاله‌ی «Google's Neural Machine Translation System: Bridging the Gap between Human and Machine Translation» [۱] را مورد مطالعه قرار دهید و به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:

۱. هدف مقاله را در یک یا دو جمله توضیح دهید.
۲. ترجمه ماشین عصبی^۸‌های پیشین چه مشکلاتی داشتند؟
۳. مکانیزم توجه^۹ را به صورت خلاصه توضیح دهید؟
۴. مفهوم مقاومت^{۱۰} در این مقاله [۱]، به چه معنا استفاده شده است؟
۵. به صورت خلاصه روش^{۱۱} معرفی شده در این مقاله و دلایل اجزای مختلف آن را در راستای دستیابی به پاسخ‌های بهتر را شرح دهید (نیازی به شرح روش و چگونگی موازی‌سازی مدل و دادگان که در مقاله مطرح شده است نمی‌باشد).
۶. چرا از اتصالات باقی‌مانده^{۱۲} استفاده شده است؟
۷. نتیجه‌ی مقاله چیست؟

۴ نکات تحویل

۱. پاسخ خود را تحت پوشه‌ای به اسم NLP_NAME_ID و در قالب zip بارگذاری نمایید.
۲. این پوشه می‌بایست حاوی موارد زیر باشد:
 - پوشه‌ای با نام code باشد که شامل برنامه‌ی نوشته/تغییر داده شده است.
 - پوشه‌ای با نام doc که حاوی داکيومنت‌ها و فایل توضیحات می‌باشد.
۳. لازم به ذکر است که رعایت قوانین نگارشی حائز اهمیت خواهد بود.

⁸Neural machine translation

⁹Attention mechanism

¹⁰Robustness

¹¹Methodology

¹²Residual connections

- [1] Y. Wu, M. Schuster, Z. Chen, Q. V. Le, M. Norouzi, W. Macherey, M. Krikun, Y. Cao, Q. Gao, K. Macherey, *et al.*, “Google’s neural machine translation system: Bridging the gap between human and machine translation,” *arXiv preprint arXiv:1609.08144*, 2016.